

בחינה בחדו"א 1/מ, מועד ב (104010)

מורה אחראי: פרופ' יואב בנימיני

• אין לכתוב שם על אף אחד מדפי הבחינה המוגשים - אלא את מספר תעודת הזהות בלבד!

• משך הבחינה שלוש שעות.

• הניקוד: יש 13 שאלות אמריקאיות. בשבע הראשונות יש לבחור תשובה נכונה מתוך חמש אפשרויות, וכל תשובה נכונה מזכה ב- 5 נקודות. בשש האחרונות יש לבחור בין שתי אפשרויות, וכל תשובה נכונה מזכה ב- 3 נקודות.

יש 3 שאלות פתוחות המזכות ב- 50 נקודות (הפירוט מצויין ע"י כל סעיף).

סך הנקודות הוא 103 אך הציון המכסימלי הוא 100!

• אין להשתמש בשום חומר עזר (כולל מחשבון וטלפון סלולרי).

• יש לכתוב את מספר תעודת הזהות הן בטופס התשובות האמריקאיות והן בראש כל דף תשובות לשאלות הפתוחות.

• החלק האמריקאי:

– לכל שאלה יש בדיוק תשובה אחת.

– את התשובות לשאלות האמריקאיות יש לסמן בטופס המיועד לכך, ולהקפיד על מילוי הטופס עפ"י ההוראות - אך ללא שם.

– יש להגיש רק את טופס התשובות, ולא את דפי השאלות.

– יש 9 טורי בחינה שונים. מספר הטור של הבחינה שלך מופיע בראש דף השאלות האמריקאיות. יש להקפיד ולהעתיק את מספר הטור במקום המיועד לכך בטופס התשובות!

• החלק הפתוח:

– יש למלא את מספר תעודת הזהות בטופס המצורף ובראש כל דף.

– יש לתת פתרון מלא ומנומק, ולהקפיד על כתיבה ברורה ומסודרת.

בהצלחה!

שאלות אמריקאיות

שימו לב שיש הבדל בסדר השאלות בין הטפסים השונים.

שאלה 1. סמנו מיהם כל האינטגרלים המתכנסים מבין הטורים הבאים

$$1. \int_0^1 \frac{dx}{\sin x} \quad 2. \int_{-1}^1 \frac{dx}{\sin x} \quad 3. \int_1^\infty x e^{-\sqrt{x}} dx$$

א. 2, 3 ב. 1 ג. 2 ד. 3 ה. אף אחד

התשובה הנכונה היא ד.

בהינתן $0 < x < 1$, לכל $0 < \sin x < x$, והאינטגרל $\int_0^1 \frac{dx}{x}$ אינו מתכנס. עפ"י משפט ההשוואה גם $\int_0^1 \frac{dx}{\sin x}$ אינו מתכנס. גם $\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sin x}$ אינו מתכנס, כי אינטגרל כזה מתכנס רק כאשר שני האינטגרלים $\int_0^1 \frac{dx}{\sin x}$ ו- $\int_{-1}^0 \frac{dx}{\sin x}$ מתכנסים.

כדי לראות שהאינטגרל $\int_1^\infty x e^{-\sqrt{x}} dx$ מתכנס נשתמש במשפט ההשוואה, נשווה עם האינטגרל המתכנס $\int_1^\infty \frac{dx}{x^2}$, ונראה כי

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x e^{-\sqrt{x}} / \frac{1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{e^{\sqrt{x}}} = 0$$

ובאמת, נציב $x = t^2$ ואז נשתמש בלופיטל שש פעמים ונקבל כי $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t^6}{e^t} = 0$.

שאלה 2. נסמן

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{2^n}}$$

$$B = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{1}{2^n}\right)^{\frac{1}{n}}$$

$$C = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right)^{-n}$$

אז

ב. $A = 0 ; B = 1 ; C = e$

א. $A = 1 ; B = \frac{1}{2} ; C = \frac{1}{e}$

ד. $A = \frac{1}{2} ; B = \frac{1}{2} ; C = \frac{1}{e}$

ג. $A = 1 ; B = 0 ; C = 1$

ה. $A = 1 ; B = \frac{1}{2} ; C = 1$

התשובה הנכונה היא א.

$$A = \left(\frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{2^n}} = \left(\frac{1}{\sqrt[n]{n}}\right)^{\frac{n}{2^n}} \rightarrow 1 \text{ כי } \sqrt[n]{n} \rightarrow 1 \text{ וגם } \frac{n}{2^n} \rightarrow 0$$

$$\frac{x}{2} < \sin x < x \text{ לכל } 0 < x < 1 \text{ ולכן}$$

$$\left(\frac{1}{2^{n+1}}\right)^{\frac{1}{n}} < \left(\sin \frac{1}{2^n}\right)^{\frac{1}{n}} < \left(\frac{1}{2^n}\right)^{\frac{1}{n}} = \frac{1}{2}$$

אך גם אגף שמאל שואף ל- $\frac{1}{2}$, ועפ"י משפט הסנדביץ' $B = \frac{1}{2}$.

$$\left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right)^{-n} = \left[\left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right)^{\frac{n^2}{n+1}}\right]^{-\frac{n^2+n}{n^2}} \rightarrow \frac{1}{e} = C$$

$$\text{כי } \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n^2/(n+1)} \text{ ו- } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \rightarrow e \text{ ואילו } -\frac{n^2+n}{n^2} \rightarrow -1$$

שאלה 3. נסמן $f(x) = \ln(1+x)$ ו- $g(x) = \sqrt{\ln(1+x^2)}$ אז

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = 0 \text{ א. } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{f(x)} = 1 \text{ ב.}$$

$$\sum_1^\infty \frac{1}{f(n)} \text{ מתכנס. ג. } \sum_1^\infty \frac{1}{g(n)} \text{ מתכנס. ד.}$$

$$\int_0^1 \frac{\sqrt{x} f(x)}{g^2(x)} \text{ מתכנס. ה.}$$

התשובה הנכונה היא ה.

$$\text{עפ"י לופיטל } \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1 \text{ ולכן}$$

$$\frac{\ln(1+x)}{\sqrt{\ln(1+x^2)}} = \frac{\ln(1+x)/x}{\sqrt{\ln(1+x^2)/x^2}} \rightarrow \frac{1}{1} = 1$$

ו- (א) לא נכון.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+x^2)}{\ln^2(1+x)} = 0 \text{ הגבול ב- (ב) הוא אפס. ואמנם, נעלה בריבוע ונקבל מלופיטל כי}$$

היות שהגבול ב- (ב) הוא אפס, הרי שכדי לראות ש- (ג) ו- (ד) אינם נכונים די, עפ"י מבחן ההשוואה, לבדוק כי $\sum \frac{1}{\ln(1+n)}$ מתבדר. וזה נובע מהתבדרות הטור ההרמוני ומכך ש- $\ln(1+n) < n$.

כדי להראות ש- (ה) נכון נשתמש במבחן ההשוואה עם הפונקציה $\frac{1}{\sqrt{x}}$ שהאינטגרל שלה מתכנס. ע"פי (א) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$, ולכן נוכל לצמצם גורם זה, ודי להראות כי $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}/g(x)}{1/\sqrt{x}} = \frac{x}{\sqrt{\ln(1+x^2)}} \rightarrow 1$.

אפשר לעשות זאת ישירות ע"י לופיטל, אך החישוב נעשה פשוט יותר אם משתמשים בלופיטל על הריבוע של הביטוי, ומראים כי $1 \rightarrow \frac{x^2}{\ln(1+x^2)}$

שאלה 4. למשוואה $\sin x + \cos x = A$ יש פתרון בקטע $[0, \pi/3]$ אם ורק אם

(תזכורת: $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$)

א. $0 \leq A \leq \sqrt{2}$ ב. $1 \leq A \leq \frac{1+\sqrt{3}}{2}$ ג. $\frac{1+\sqrt{3}}{2} \leq A \leq \sqrt{2}$

ד. $0 \leq A \leq 1$ ה. $1 \leq A \leq \sqrt{2}$

התשובה הנכונה היא ה.

הפונקציה $f(x) = \sin x + \cos x$ רציפה ולכן, עפ"י משפט ערך הביניים, תמונת הקטע $[0, \frac{\pi}{3}]$ היא בדיוק המספרים A שבין המינימום והמקסימום שלה בקטע. הנגזרת f' מתאפסת ב- $\frac{\pi}{4}$, ולכן עלינו להשוות בין הערכים $f(0)$, $f(\frac{\pi}{3})$ ו- $f(\frac{\pi}{4})$ ומקבלים כי $\sqrt{2} = 2 \frac{\sqrt{2}}{2} = \max f$ ו- $\min f = 1$.

שאלה 5. נגדיר $H(x) = \int_{\sin x}^1 \frac{dt}{t}$ אז

א. H מוגדרת היטב לכל x בקטע $(0, \pi]$.

ב. הפונקציה H מונוטונית עולה בקטע $(0, \pi/2)$.

ג. הפונקציה H קמורה $(\cup)$ בקטע $(0, \pi)$.

ד. אם יש למשוואה $H(x) = \alpha$ פתרון בקטע $(0, \pi)$, אז יש לה בדיוק שני פתרונות שם.

ה. יש α כך שלמשוואה $H(x) = \alpha$ יש שלושה פתרונות בקטע $(0, \pi)$.

התשובה הנכונה היא ג.

(א) אינו נכון כי עבור $x = \pi$ האינטגרל $\int_{\sin x}^1 \frac{dt}{t} = \int_0^1 \frac{dt}{t}$ אינו מתכנס.

נחקור כעת את הפונקציה H . עפ"י כלל הגזירה של האינטגרל לפי הגבול התחתון $H'(x) = \frac{-\cos x}{\sin x}$. הנגזרת H' שלילית בקטע $(0, \pi/2)$ ולכן H יורדת ממש שם. הנגזרת חיובית ב- $(\pi/2, \pi)$ ולכן H עולה שם ממש. בפרט H מקבלת כל אחד מערכיה בדיוק פעמיים פרט לערך המינימום שלה המתקבל בנקודה יחידה: $H(\pi/2) = 0$. לכן (ב), (ד) ו- (ה) לא נכונים.

(ג) נכון כי $H''(x) = \frac{1}{\sin^2 x} > 0$ בקטע.

שאלה 6. הטור $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^{2n}$ הוא טור טיילור של הפונקציה

א. $\sin x$ ב. $\cos x$ ג. e^{-x^2} ד. $\sin(x^2)$ ה. $\cos(x^2)$

התשובה הנכונה היא ג.

טור טיילור של $\sin x$ הוא $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$, וע"י הצבת x^2 במקום x נקבל כי

$$\sin(x^2) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{4n+2}}{(2n+1)!}$$

טור טיילור של $\cos x$ הוא $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$, וע"י הצבת x^2 במקום x נקבל כי

$$\cos(x^2) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{4n}}{(2n)!}$$

טור טיילור של e^x הוא $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$, וע"י הצבת $-x^2$ במקום x נקבל כי

$$e^{-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{n!}$$

שאלה 7. הנגזרת (מסדר 57) $((x^2 + 2x + 1) \sin x)^{(57)}$ היא

א. $(x^2 + 2x + 1) \sin x + 57(2x + 2) \cos x - 2 \binom{57}{2} \sin x$

ב. $(x^2 + 2x + 1) \cos x + 57(2x + 2) \sin x - 2 \binom{57}{2} \cos x$

ג. $(x^2 + 2x + 1) \sin x - 57(2x + 2) \cos x + 2 \binom{57}{2} \sin x$

ד. $(x^2 + 2x + 1) \cos x - 57(2x + 2) \sin x - 2 \binom{57}{2} \cos x$

ה. $(x^2 + 2x + 1) \sin x - 57(2x + 2) \cos x - 2 \binom{57}{2} \sin x$

התשובה הנכונה היא ב.

נשתמש בנוסחה $(fg)^{(n)} = \sum_{j=0}^n f^{(j)} g^{(n-j)}$ עם הפונקציות $f(x) = x^2 + 2x + 1$ ו- $g(x) = \sin x$, ואז

$f^{(k)} = 0$ לכל $k > 2$. נזכור כי $f''(x) = 2$, $f'(x) = 2x + 2$ ו- $f(x) = 2x + 2$.

$$\sin^{(m)} x = \begin{cases} \cos x & m = 4k + 1 \\ -\sin x & m = 4k + 2 \\ -\cos x & m = 4k + 3 \\ \sin x & m = 4k \end{cases}$$

ולכן $\sin^{(57)}(x) = \cos x$, $\sin^{(56)}(x) = \sin x$ ו- $\sin^{(55)}(x) = -\cos x$. וכשמציבים זאת בנוסחה מתקבל (ב).

שאלות נכון/ לא נכון

שאלה 8. אם לשני הטורים $\sum a_n x^n$ ו- $\sum b_n x^n$ יש אותו רדיוס התכנסות R , אז גם רדיוס ההתכנסות של הטור $\sum (a_n + b_n)x^n$ הוא בדיוק R .

א. נכון ב. לא נכון

לא נכון.

אם $\sum a_n x^n$ טור חזקות כלשהו עם רדיוס התכנסות $R < \infty$ ניקח, למשל, $b_n = -a_n$ לכל n , ואז גם רדיוס ההתכנסות של $\sum b_n x^n$ הוא R , אבל $a_n + b_n = 0$ ולכן $\sum (a_n + b_n)x^n$ מתכנס לכל x .

שאלה 9. תהי f מוגדרת ב- $[0, \infty)$ כך שהאינטגרל המוכלל $\int_0^\infty f$ מתכנס, ונסמן

$$f^+(x) = \begin{cases} f(x) & f(x) > 0 \\ 0 & f(x) \leq 0 \end{cases}$$

אם f איננה אינטגרלית בהחלט אז האינטגרל $\int_0^\infty f^+$ איננו מתכנס.

א. נכון ב. לא נכון

נכון.

$0 \leq f^+(x) \leq |f(x)|$ לכל x , ולכן אם $\int_0^\infty f^+$ אינסופי אז עפ"י משפט ההשוואה גם $\int_0^\infty |f|$.

שאלה 10. אם f מוגדרת ב- $(-1, 1)$ וגזירה בנקודה $x = 0$, אז היא רציפה בסביבה של 0.

א. נכון ב. לא נכון

לא נכון.

ברמה העקרונית זה ברור: העובדה שפונקציה גזירה בנקודה מסויימת לא יכולה להגיד כלום על התנהגותה בנקודות אחרות.

כדוגמא קונקרטית ניקח את x^2 שנגזרתה ב- $x = 0$ היא 0, ונגדיר

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x = \frac{1}{n} ; \quad n = 2, 3, \dots \\ x^2 & x \neq \frac{1}{n} \end{cases}$$

הפונקציה אינה רציפה בסביבת 0 (כי אינה רציפה בכל הנקודות מהצורה $\frac{1}{n}$). נשתמש בהגדרת הנגזרת $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ וברור שגבול זה הוא 0: במקומות ששינינו מ- x^2 המונה אפילו שווה לאפס ולא רק מתקרב ל-0.

שאלה 11. תהי f רציפה ב- $(-\infty, \infty)$ כך ש- $f(x) \geq x^2$ לכל $|x| > 1$. אז f מקבלת מינימום ב- $(-\infty, \infty)$.

א. נכון ב. לא נכון

נכון.

$f(x) \rightarrow +\infty$ ולכן יש $a > 0$ כך ש- $f(x) > f(0)$ לכל x המקיים $|x| > a$. עפ"י משפט ווירשטראס f מקבלת מינימום בקטע הסגור $[-a, a]$, ונסמנו ב- m , ואז m הוא למעשה המינימום על כל הישר, כי גם אם $|x| > a$ אז $f(x) > f(0) \geq m$.

שאלה 12. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a^{\ln n}$ מתכנס לכל $0 < a < 1$.

א. נכון ב. לא נכון

לא נכון.

נשים לב כי $a^{\ln n} = n^{\ln a}$ (כפי שרואים ע"י לקיחת לוגריתמים של שני האגפים), והטור $\sum n^{\ln a}$ מתכנס אם $\ln a < -1$, כלומר כאשר $a < 1/e$.

שאלה 13. אם f גזירה כך ש- $|f'(x)| \leq \frac{1}{x^2}$ לכל x , אז $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(2x) - f(x)) = 0$.

א. נכון ב. לא נכון

נכון.

עפ"י לגרנז', יש נקודה $x < c_x < 2x$ כך ש- $|f(2x) - f(x)| = x|f'(c_x)|$. אבל $\frac{1}{c_x^2} \leq \frac{1}{x^2}$, ולכן $|f(2x) - f(x)| \leq \frac{1}{x} \rightarrow 0$.

שאלות פתוחות

שאלה 1.

(5%) א. נסחו את משפט ערך הביניים לפונקציות רציפות.

תשובה

תהי f פונקציה רציפה בקטע $[a, b]$, ויהי γ מספר בין $f(a)$ לבין $f(b)$. אז יש נקודה c בקטע כך ש-
 $f(c) = \gamma$.

(10%) ב. תהי f פונקציה רציפה כך ש- $|f(x) - x| \leq 1$ לכל x ממשי. הוכיחו כי לכל מספר ממשי γ יש לפחות אחד x כך ש- $f(x) = \gamma$.

תשובה

יהי $a < \gamma - 1$ ואז $f(a) - a \leq 1$ גורר כי $f(a) \leq a + 1 < \gamma$. באופן דומה אם $b > \gamma + 1$ אז $b - f(b) \leq 1$ גורר כי $f(b) \geq b - 1 > \gamma$. עפ"י משפט ערך הביניים יש $a < c < b$ כך ש- $f(c) = \gamma$.

(5%) ג. תנו דוגמא (ע"י נוסחה או ע"י שרטוט) של פונקציה f כמו בחלק (ב) שאיננה חד-חד-ערכית.

תשובה

$$f(x) = \begin{cases} x & x \leq 0 \\ 0 & 0 \leq x \leq 1 \\ x - 1 & x \geq 1 \end{cases} \quad \text{ניקח למשל}$$

שאלה 2.

(5%) א. הגדירו: לפונקציה f יש אי רציפות עיקרית בנקודה x_0 .

תשובה

תהי f מוגדרת בסביבת הנקודה a , פרט אולי ל- a עצמה. נאמר ש- a נקודת אי רציפות עיקרית אם לפחות אחד משני הגבולות החד- צדדיים $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ או $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ איננו קיים.

(5%) ב. הגדירו: האינטגרל המוכלל $\int_1^\infty f$ מתכנס.

תשובה

נאמר ש- $\int_1^\infty f$ מתכנס בהחלט אם f אינטגרלית בכל קטע סופי $[1, b]$ כך ש- $\int_1^\infty |f|$ מתכנס.

(5%) ג. נסחו במדויק את משפט טיילור (כולל התנאים במשפט, הנוסחה לפולינום טיילור והביטוי לשארית).

תשובה

תהי f גזירה $n+1$ פעמים בסביבת הנקודה a . פולינום טיילור מסדר n של f סביב הנקודה a הוא הפולינום $T_n(x) = \sum_{j=0}^n \frac{f^{(j)}(a)}{j!} x^j$.
 אז אפשר להציג את השארית $R_n(x) = f(x) - T_n(x)$ בצורה $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} x^{n+1}$, כאשר c איזשהי נקודה בין a לבין x .

(5%) ד. נסחו במדויק את התנאים לכך שהפונקציה $G(x) = \int_{a(x)}^{b(x)} f(t) dt$ תהיה גזירה, ותנו את הנוסחה לגזרתה.

תשובה

אם $a(x)$ ו- $b(x)$ שתי פונקציות גזירות בקטע I המקבלות ערכים בקטע J , ואם f רציפה ב- J , אז G גזירה ב- I , ונגזרתה ניתנת ע"י הנוסחה

$$G'(x) = f(b(x))b'(x) - f(a(x))a'(x).$$

שאלה 3

(10%) חשבו את $\int_1^e \frac{\arctan(\ln x)}{x} dx$

תשובה

נציב $y = \ln x$, ואז $dy = \frac{dx}{x}$ והגבולות יהיו 0 ו- 1. את האינטגרל המתקבל נחשב באינטגרציה בחלקים:

$$\int_0^1 1 \cdot \arctan y dy = y \arctan y \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{y}{1+y^2} dy = \pi/4 - \frac{1}{2} \ln 2$$

מכיון ש- $\int \frac{y}{1+y^2} dy = \frac{1}{2} \int \frac{2y}{1+y^2} dy = \frac{1}{2} \ln(1+y^2)$ וכשנציב הגבולות (ונזכור כי $\arctan 0 = 0$) וכי $\arctan 1 = \pi/4$ תתקבל התוצאה.